Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025 - IB

Lab. 14.1. GUI. Radiobuttom, Checkbuttom, ListBox, Layout Manager

Noviembre 19, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

El Componente (widget) Radiobuttom

El componente (widget) **Radiobuttom** permite escoger uno del conjunto predefinido de opciones.
Normalmente los `radiobuttom` se usan en grupos, por lo que es recomendable conectarlos usando una variable de Tkinter (variable de control) a fin de que, cuando se haga click en una opción no seleccionada, se deseleccione cualquier opción previamente seleccionada.

Cada `radiobuttom` puede ser asociado a una función o método a fin de que realice alguna tarea determinada.

1. Ejecute el programa proporcionado **Ejercicio1.py**. Analice el programa. Explique cómo adquiere un valor la variable `var` de tipo `tk.StringVar()` en los `radiobutton`.

2. El ejemplo mostrado, es un estilo OOP que usa herencia. Modifique el programa para que use composición en lugar de herencia. Si usa composición el objeto Tk() (la ventana) debe de ser creado en el constructor de `Radio1`. Sugerencia, cambie la importación de tkinter a:

   ```
   from tkinter import *
   ```

3. Modifique el programa del ejercicio N° 1 o ejercicio N° 2 a fin de que los mensajes se muestren en una etiqueta (Label) en lugar del shell de Python. Establezca el tamaño de la ventana principal a 200x200.

4. Modifique el programa del ejercicio N° 3 a fin de que la etiqueta cambie de color del fondo dependiendo del `Radiobuttom` presionado y el color del texto de la etiqueta cambie a blanco.

El componente (widget) Checkbuttom (Checkbox)

El componente `Checkbuttom` permite implementar los Checkbox, los cuales a su vez permiten realizar múltiples selecciones de un conjunto de opciones. Por esa razón se recomienda asociar a cada `Checkbuttom` con una variable Tkinter propia.

Un checkbox tiene dos estados: on u off. Cuando se realiza un click sobre un checkbox, su estado cambia.

5. Ejecute el programa proporcionado **Ejercicio5.py**. Analice el programa. ¿Cómo se crean los checkboxs?. ¿Es justificado el uso de **`lambda`** en el atributo `cammand` de `Buttom`?

6. Implemente la versión OOP del programa del ejercicio N° 5. Puede usar herencia o composición para crear un objeto de la clase Tk.

7. Modificar el ejercicio N° 6 realizando lo siguiente:
   a) La creación de los checkboxes se ha realizado usando un bucle. Modifique el programa a fin de que la creación de los checkboxes sea por separado, uno a uno, sin usar bucle.
   b) Modifique el método `recolor()` a fin de que no reciba ningún valor del exterior, excepto `self`. Este cambio implica modificar también la forma de invocar el método.

El componente ListBox

El componente **`Listbox`** contiene ítems de texto que se pueden seleccionar con el mouse o con el teclado. La selección puede ser individual o múltiple, dependiendo de la configuración del componente (widget).

8. Ejecute el programa proporcionado **Ejercicio8.py**. Analice el programa. ¿Cómo se crean los listBox?. ¿cómo funciona el método `insert()` de los listBox? ¿cómo se captura un ítem de un ListBox?

9. Implemente la versión OOP del programa del ejercicio N° 8. Puede usar herencia o composición para crear un objeto de la clase Tk.

10. Modifique el programa del ejercicio N° 9 a fin de que cuando se presione el botón, el mensaje se muestre en un Label en lugar de un messagebox.

11. Modifique el programa del ejercicio N° 10 a fin de que cambie el color del fondo de `ListBox` y de `Label` según el ítem elegido de `ListBox`:
    - Color amarillo para el primer ítem
    - Color magenta para el segundo ítem
    - Color celeste para el tercer item

Layout Manager

Una GUI normalmente contiene una variedad de componentes lo que acarrea el problema de cómo organizar los componentes en la ventana del contenedor. Tkinter provee varias herramientas para organizar los componentes. Los más usados son:
- Uso de Frames
- Uso del organizador geométrico Pack
- Uso del organizador geométrico Grid
- Uso del organizador geométrico Place

Agrupando los widgets con Frames:

Los Frames son contenedores de widgets, en una ventana se pueden colocar varios frames, cada uno conteniendo distintos widgets.

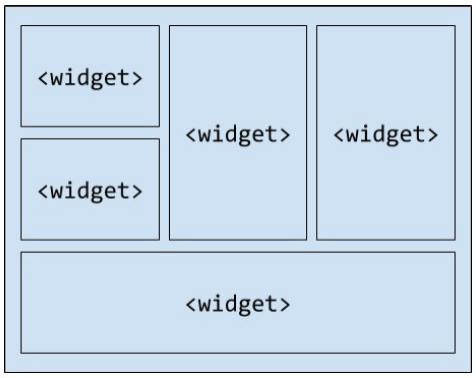
Uso del organizador geométrico Pack

12. Escriba una aplicación que muestre la siguiente disposición de los componentes usando **Pack**. Como ejemplo puede usar cinco Labels con distintos colores.



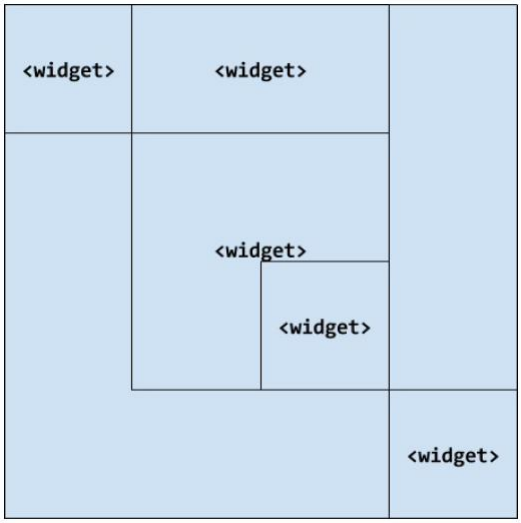
Uso del organizador geométrico Grid

13. Escriba una aplicación que muestre la siguiente disposición de los componentes usando **Grid**. Como ejemplo puede usar cinco Labels con distintos colores.



Uso del organizador geométrico Place

14. Escriba una aplicación que muestre la siguiente disposición de los componentes usando **Place**. Como ejemplo puede usar cinco Labels con distintos colores.



Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab14.1**.